

Exercicio 1

Autor Encontrado

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agrilslab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagrira
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query Query History

```

1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro(
2   p_titulo VARCHAR, p_ano INTEGER, p_autor INTEGER, p_editora INTEGER, p_paginas INTEGER)
3 LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN IF NOT EXISTS (
4   SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_autor)
5 THEN RAISE EXCEPTION 'Autor não encontrado';
6 END IF;
7
8 INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
9 VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);
10 END; $$;
11
12 CALL inserir_livro('Teste',2025,1,1,100);
13
14 CALL inserir_livro('Teste',2025,99,1,100);

```

Data Output Messages Notifications

CALL

Query returned successfully in 291 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.291

✓ Query returned successfully in 291 msec.

CRLF Ln 13, Col 1

POR 20:36
PTB 04/06/2026

Se autor nao encontrado

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agrilslab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagrira
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query Query History

```

1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro(
2   p_titulo VARCHAR, p_ano INTEGER, p_autor INTEGER, p_editora INTEGER, p_paginas INTEGER)
3 LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN IF NOT EXISTS (
4   SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_autor)
5 THEN RAISE EXCEPTION 'Autor não encontrado';
6 END IF;
7
8 INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
9 VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);
10 END; $$;
11
12 CALL inserir_livro('Teste',2025,1,1,100);
13
14 CALL inserir_livro('Teste',2025,99,1,100);

```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Autor não encontrado
CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro(character varying,integer,integer,integer,integer) line 8 at RAISE

ERRO: Autor não encontrado
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.431

CRLF Ln 14, Col 43

POR 20:37
PTB 04/06/2026

Exercicio 2

Teste Sucesso

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agrilab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagrirs
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query History

```

8 INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
9 VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);
10 END; $$;
11
12 CALL inserir_livro('Teste',2025,1,1,100);
13
14 CALL inserir_livro('Teste',2025,99,1,100);
15
16 CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas(p_id_livro INTEGER, p_paginas INTEGER) LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
17 IF p_paginas <= 10 THEN RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que 10';
18 END IF;
19
20 UPDATE livro SET num_paginas = p_paginas WHERE id_livro = p_id_livro;
21
22 END; $$;
23
24 CALL atualizar_paginas(1,300);

```

Data Output Messages Notifications

CALL

Query returned successfully in 153 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.153

✓ Query returned successfully in 153 msec. X

CRLF Ln 24, Col 31

POR 20:43
PTB 04/06/2026

Teste Erro

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agrilab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagrirs
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query History

```

9 VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);
10 END; $$;
11
12 CALL inserir_livro('Teste',2025,1,1,100);
13
14 CALL inserir_livro('Teste',2025,99,1,100);
15
16 CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas(p_id_livro INTEGER, p_paginas INTEGER) LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
17 IF p_paginas <= 10 THEN RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que 10';
18 END IF;
19
20 UPDATE livro SET num_paginas = p_paginas WHERE id_livro = p_id_livro;
21
22 END; $$;
23
24 CALL atualizar_paginas(1,300);
25 CALL atualizar_paginas(1,3);

```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Número de páginas deve ser maior que 10
CONTEXT: PL/pgSQL function atualizar_paginas(integer,integer) line 2 at RAISE

ERRO: Número de páginas deve ser maior que 10
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.183

CRLF Ln 25, Col 1

POR 20:44
PTB 04/06/2026

Teste Upadte

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agrilab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagrirs
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query

```

12 CALL inserir_livro('Teste',2025,1,1,100);
13
14 CALL inserir_livro('Teste',2025,99,1,100);
15
16 CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas(p_id_livro INTEGER, p_paginas INTEGER) LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
17 IF p_paginas <= 10 THEN RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que 10';
18 END IF;
19
20 UPDATE livro SET num_paginas = p_paginas WHERE id_livro = p_id_livro;
21
22 END; $$;
23
24 CALL atualizar_paginas(1,300);
25 CALL atualizar_paginas(1,3);
26
27 SELECT * FROM livro WHERE id_livro = 1;
28 CALL atualizar_paginas(1,5);

```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Número de páginas deve ser maior que 10
CONTEXT: PL/pgSQL function atualizar_paginas(integer,integer) line 2 at RAISE

ERRO: Número de páginas deve ser maior que 10
SQL state: P0001

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.300

CRLF Ln 28, Col 29

POR 20:46
PTB 04/06/2026

Exercicio 3

Teste - Autos com livros

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agrilab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagrirs
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query

```

29
30 CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor(
31 p_id_autor INTEGER)
32 LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
33
34 IF EXISTS (
35 SELECT 1 FROM livro
36 WHERE id_autor = p_id_autor)
37 THEN
38 RAISE EXCEPTION 'Autor possui livros cadastrados';
39 END IF;
40
41 DELETE FROM autor
42 WHERE id_autor = p_id_autor;
43
44 END; $$;
45
46 CALL excluir_autor(1);

```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Autor possui livros cadastrados
CONTEXT: PL/pgSQL function excluir_autor(integer) line 7 at RAISE

ERRO: Autor possui livros cadastrados
SQL state: P0001

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.198

CRLF Ln 46, Col 1

POR 21:01
PTB 04/06/2026

Teste - autor sem livros

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agriralab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagrirs
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query

```

65 -----
66
67 CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado(p_titulo VARCHAR, p_ano INTEGER, p_autor INTEGER, p_editora INTEGER, p_paginas INTEGER)
68 LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
69
70 IF p_paginas <= 0 THEN RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que zero';
71 END IF;
72
73 IF p_titulo IS NULL OR p_titulo = '' THEN RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio';
74 END IF;
75
76 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_autor)
77 THEN RAISE EXCEPTION 'Autor não encontrado';
78 END IF;
79
80 INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
81 VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);
82
83 END; $$;
84
85 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,1,1,100);

```

Data Output Messages Notifications

CALL

Query returned successfully in 176 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.176

CRLF Ln 85, Col 1

POR 21:14
PTB 04/06/2026

Teste - paginas > 0

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agriralab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagrirs
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query

```

67 CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado(p_titulo VARCHAR, p_ano INTEGER, p_autor INTEGER, p_editora INTEGER, p_paginas INTEGER)
68 LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
69
70 IF p_paginas <= 0 THEN RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que zero';
71 END IF;
72
73 IF p_titulo IS NULL OR p_titulo = '' THEN RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio';
74 END IF;
75
76 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_autor)
77 THEN RAISE EXCEPTION 'Autor não encontrado';
78 END IF;
79
80 INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
81 VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);
82
83 END; $$;
84
85 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,1,1,100);
86
87 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,1,1,-10);

```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Número de páginas deve ser maior que zero
CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro_validado(character varying,integer,integer,integer,integer) line 3 at RAISE

ERROR: Número de páginas deve ser maior que zero
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.146

CRLF Ln 87, Col 57

POR 21:15
PTB 04/06/2026

Teste - titulo vazio

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agriralab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casta
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagris
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query

```
69
70 IF p_paginas <= 0 THEN RAISE EXCEPTION 'Número de páginas deve ser maior que zero';
71 END IF;
72
73 IF p_titulo IS NULL OR p_titulo = '' THEN RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio';
74 END IF;
75
76 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_autor)
77 THEN RAISE EXCEPTION 'Autor não encontrado';
78 END IF;
79
80 INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
81 VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);
82
83 END; $$;
84
85 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,1,1,100);
86
87 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,1,1,-10);
88
89 CALL inserir_livro_validado('',2025,1,1,100);
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Título não pode ser vazio
CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro_validado(character varying,integer,integer,integer,integer) line 6 at RAISE
ERRO: Título não pode ser vazio
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.164 CRLF Ln 89, Col 46

POR 21:16
PTB 04/06/2026

Teste - Autor deve existir

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agriralab
 - bdaula
 - biblioteca**
 - Casta
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagris
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query

```
71 END IF;
72
73 IF p_titulo IS NULL OR p_titulo = '' THEN RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio';
74 END IF;
75
76 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_autor)
77 THEN RAISE EXCEPTION 'Autor não encontrado';
78 END IF;
79
80 INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
81 VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);
82
83 END; $$;
84
85 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,1,1,100);
86
87 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,1,1,-10);
88
89 CALL inserir_livro_validado('',2025,1,1,100);
90
91 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,99,1,100);
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: Autor não encontrado
CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro_validado(character varying,integer,integer,integer,integer) line 10 at RAISE
ERRO: Autor não encontrado
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.510 CRLF Ln 91, Col 58

POR 21:17
PTB 04/06/2026

Exercicio 6

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 18
 - Databases (10)
 - agrilab
 - bdaula
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (1)
 - Subscriptions
 - carros
 - clima_alerta
 - clima_alerta_bd
 - dbagrira
 - nome-raca
 - postgres
 - sistema_bancario
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

Query

```
73 IF p_titulo IS NULL OR p_titulo = '' THEN RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio';
74 END IF;
75
76 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_autor)
77 THEN RAISE EXCEPTION 'Autor não encontrado';
78 END IF;
79
80 INSERT INTO livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
81 VALUES (p_titulo,p_ano,p_autor,p_editora,p_paginas);
82
83 END; $$;
84
85 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,1,1,100);
86
87 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,1,1,-10);
88
89 CALL inserir_livro_validado('',2025,1,1,100);
90
91 CALL inserir_livro_validado('Livro Teste',2025,99,1,100);
92
93 CALL inserir_livro_validado('Livro Inválido',2025,1,1,-50);
```

Query History

Data Output Messages Notifications

ERROR: Número de páginas deve ser maior que zero
CONTEXT: PL/pgsql function inserir_livro_validado(character varying,integer,integer,integer,integer) line 3 at RAISE

ERRO: Número de páginas deve ser maior que zero
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.151

CRLF Ln 93, Col 60

POR 21:25
PTB 04/06/2026